

# AI原生S&OP项目立项书 v1.2

|         |             |
|---------|-------------|
| 项目类型    | 数字化变革专项类    |
| 项目编号    |             |
| Sponsor | 刘春杰         |
| 项目经理    | 杨丽彬         |
| 项目起始时间  | 2026年8月17日  |
| 项目结束时间  | 2026年12月31日 |
| 编制人     | 杨丽彬         |
| 制作时间    | 2026年8月19日  |
| 当前版本    | V2.0        |

|       |    |    |
|-------|----|----|
| 角色    | 签批 | 日期 |
| 项目发起人 |    |    |

## 一、项目背景及目的

### 1.1 项目背景

随着公司产品线、销售渠道及运营复杂度持续增加，传统以单一销售预测为主的S&OP流程已无法支撑公司级产品运营管理。当前会议分析主要依赖历史出货数据，会前临时从多个系统和部门获取信息，数据口径不统一、来源不可追溯，且缺少竞品、产品生命周期、产品迭代关系、库存及物料备货等关键信息，容易造成判断偏差。

现有问题不仅是信息系统分散，还包括S&OP流程缺少统一输入、统一分析框架、统一决策输出和会后行动闭环。BU、财务、交付、销售、计划等部门存在同类需求，但分别建设会造成重复投入，数据能力也无法复用。因此，本项目需按公司级Level 2流程建设，不应被定义为计划部门单一需求或普通报表项目。

### 1.2 核心痛点

- 1. 人工处理海量信息效率低：**产品信息散落在PLM、MES、ERP、财务及供应链等系统，会前临时取数和核对耗时，无法持续逐产品人工整理。

2. **分析维度不完整**：原有分析偏重历史出货，缺少产品生命周期、历史进销存、竞品动态、各渠道预测、库存与在途物料备货等完整输入。
3. **预测依据单一**：旧模型主要依据历史波动，未充分纳入竞品及外部变化，容易产生库存积压、缺货或产品下市判断偏差。
4. **产品谱系断裂**：前代、当前、迭代版本及继任产品计划缺少标准关联，历史数据无法连贯使用；除革命性全新品类外，迭代产品分析均应追溯前代产品。
5. **库存风险发现滞后**：成品、半成品和原材料缺少按共用属性划分的风险标签，采购下单前缺少SPU级风险校验。
6. **SPU标准不统一**：各系统SPU编码与映射规则不一致，短期需要手工关联表过渡，长期需要主数据治理。
7. **数据责任不清晰**：数据来源、业务口径、维护部门、更新频率、质量责任和争议裁决机制尚未固化。
8. **流程与决策闭环不足**：S&OP会议缺少标准报告、统一决策记录、责任人、完成时间及下一周期复盘机制。
9. **多部门重复建设**：同类需求分散在BU、财务、交付、销售和计划等部门，缺少公司级统一承载平台。

### 1.3 项目目的

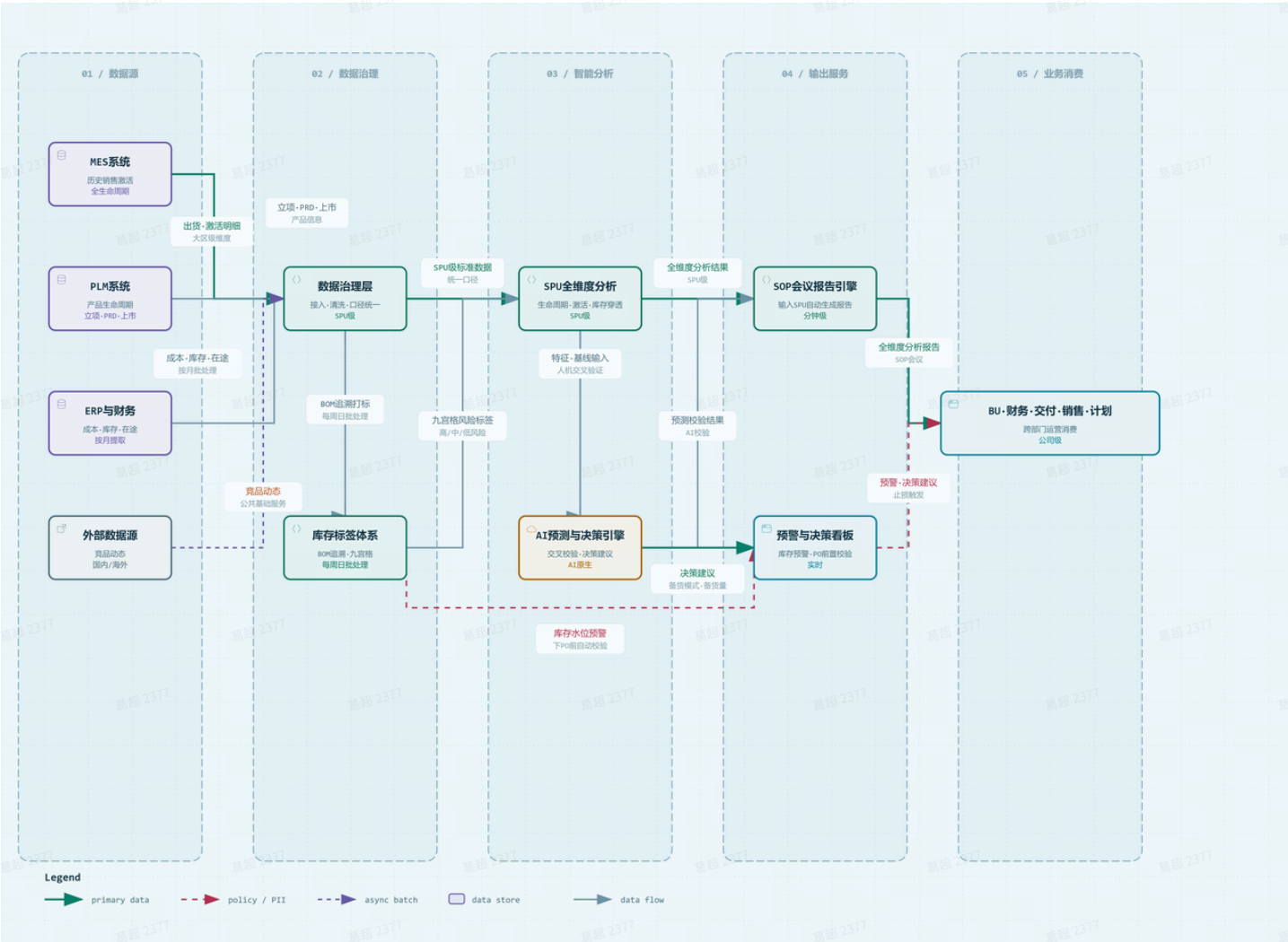
本项目旨在建立统一的SPU级S&OP分析框架、数据标准、产品谱系、会议机制、决策输出和行动闭环，并通过对话式产品分析智能体降低人工取数、整理和核对成本。项目最终将沉淀为公司级产品运营公共能力，为量产至下市阶段的预测、备货、库存处置、产品生命周期管理和经营决策**提供可信、可追溯的数据与AI辅助建议**。

**术语说明**：S&OP指Sales & Operations Planning（销售与运营计划）。本项目将传统以销售预测为主的S&OP，升级为以SPU为核心的产品全生命周期运营决策流程。

### 1.4项目战略意义

- **公司级流程变革**：覆盖BU、销售、计划、交付、采购、产研和财务，支撑公司Level 2核心流程建设。
- **AI原生运营升级**：从人工找数和静态报表，演进为对话查询、自动报告、来源追溯、AI交叉校验和解释型决策建议。
- **公共数据能力复用**：历史进销存、竞品分析、产品谱系、库存标签等能力作为公共服务供各部门调用，避免重复建设。
- **产品全生命周期闭环**：与IPD/MM前端项目衔接，覆盖产品量产至下市阶段，形成从创意、上市到运营及退出的完整管理链路。
- **经营风险前置管控**：将库存风险、竞品变化和产品迭代影响前置到预测、备货和采购计划环节。

二、项目目标



2.1 项目目标

A. 流程目标

- 1. 建立统一的SPU级S&OP分析流程，明确会前准备、会议分析、决策输出、行动跟踪和复盘机制。
- 2. 固化单SPU标准分析报告模板。
- 3. 明确各部门在S&OP流程中的职责、决策权、数据责任和问题升级路径。

B. 数据目标

- 1. 建立各分析模块的数据标准。
- 2. 建立产品谱系，关联前代、当前、迭代版本和继任产品计划；仅无历史参考的全新品类可豁免。
- 3. 建立SPU跨系统映射规则；短期以手工关联表过渡，长期拉通系统底层主数据标准。
- 4. 建立数据来源、业务口径、更新频率、数据Owner、质量规则和异常修正机制。
- 5. 建立成品、半成品、原材料按共用属性划分的库存九宫格风险标签体系。

**库存成本说明：** 库存数据中包含物料成本信息（库存金额、数量等基础必要字段），用于库存风险评估与备货参考；不含财务预算及财务体系内容。

## C. 产品及系统目标

1. 接入公司现有成熟AI智能体框架，快速启动第一版验证。
2. 负责信息抓取、汇总、报告生成、预测校验和结果解释，但不替代现有预测模型。
3. 建立权限分级、敏感数据隔离、操作日志和审计能力。
4. 建立库存风险标签、预警展示和采购计划下达前的风险校验能力。

## 2.2 指标体系

### 上线后运营成效观察指标

预测准确率（提升30%）、库存风险提前识别率、呆滞库存金额（减少50%）、缺货率（减少50%）、会议准备工时和运营决策响应时长（减少70%）等，纳入上线后3—6个月观察期，不作为系统上线当日的强制验收条件。

## 三、项目范围

### 3.1 项目范围（In Scope）

1. **S&OP流程机制设计**：设计标准报告、会前输入、会议分析、决策规则、会议输出、行动跟踪及复盘机制。
2. **产品生命周期数据**：接入PLM/TB系统的上市、下市等信息
3. **历史进销存及激活数据**：从MES、ERP等系统提取产品全生命周期出货、销售、激活、库存等数据，按SPU及大区/渠道等维度治理。
4. **各渠道预测数据**：汇总现有人工提报及统计模型结果，保留原有预测工作要求，支持渠道间差异分析。
5. **竞品动态分析**：按国内/海外、线上/线下场景建立竞品分析框架，支撑竞品上市造成产品提前下市等风险判断。
6. **库存及在途物料备货分析**：覆盖成品、半成品和原材料，关联在途订单及备货计划。
7. **库存九宫格标签体系**：按物料形态×共用属性划分风险，基于BOM追溯SPU专用、产品线共用、跨产品线共用关系，每周日全量更新。
8. **产品谱系管理**：建立前代、当前、迭代版本、继任计划及全新品类标识规则。
9. **SPU映射与主数据治理**：试点期通过手工关联表过渡，后续建立跨系统统一映射及维护机制。
10. **对话式产品分析智能体**：实现多源信息抓取、汇总、查询、报告生成、来源引用和异常提示。
11. **库存预警与采购前置校验**：下PO前自动校验对应SPU库存风险，向业务人员提示但不自动执行采购决策。
12. **数据治理机制**：明确数据Owner、数据Steward、指标口径、更新频率、质量规则、异常修正和争议裁决机制。

13. **权限与AI治理**：实施最小权限、敏感数据隔离、来源追溯、人工审核、日志审计和AI输出标识。

14. **业务推广与运营**：培训、试运行、监控、问题关闭、运营分析和持续优化。

### 3.2 非项目范围（Out of Scope）

1. 不替代各渠道销售预测提报流程和工作要求。
2. 不替代现有统计预测模型，不以AI预测作为唯一依据。
3. 不允许AI直接下达采购、备货、库存处置或产品上市/下市指令。
4. 不替代ERP、MES、PLM、财务、采购、订单履约等现有业务系统。
5. 不负责订单执行调度、仓储作业和物流履约。
6. 不覆盖IPD/MM产品创意到上市阶段的流程建设。
7. 不直接覆盖全部产品，先以码表类成熟产品试点，再按阶段门逐步推广。
8. 不承诺宏观经济、贸易政策及全部竞品外部数据的完整自动采集。
9. 不承诺AI自主决策闭环；AI输出仅作为辅助，最终责任由业务负责人承担。

## 四、整体思路和策略

项目采用**敏捷开发模式**，分五阶段推进，与项目计划对齐，资源投入随阶段门逐步释放。

### 阶段一：项目定点与启动（8/17-8/28）

**主要任务**：确认项目章程及范围；确认Sponsor、Owner及核心成员；组织立项评审；召开项目启动会（里程碑）；提交非产研项目立项申请。

**核心交付物**：项目章程、组织架构与职责清单、立项评审材料、启动会材料、立项申请批复。

**阶段退出条件**：启动会召开，项目正式立项，组织及资源确认到位。

### 阶段二：数据准备与MVP（8/21-9/29）

**主要任务**：完成SPU映射与产品谱系梳理；建设来源追溯、权限控制和审计能力；准备预测数据（刘长江负责）；复用BLM项目竞品数据（李子超负责）；输出S&OP报表模板（王雪婷负责）；准备激活数据（刘长江负责）；库存数据SPU维度梳理与标签扩展，含成本字段（邓皓腾负责）；输出MVP版本（刘卫涛负责，里程碑）；组织MVP评审（里程碑）；S&OP会试用并输出优化需求（刘长江负责）；梳理生命周期数据。

**核心交付物**：SPU映射规则、产品谱系样例、数据来源清单、各模块报表模板、MVP版本、MVP评审纪要、S&OP试用优化需求清单。

**阶段退出条件**：MVP评审通过，核心数据接入完成，可支撑S&OP会议试用。

### 阶段三：核心功能优化与迭代（9月30日-10月30日）

**主要任务：**核心功能全面跑顺；优化报告生成速度和准确性；完善库存合理性点评、备货建议功能；对接PO/PR评审环节（下单前AI模拟校验）；完善监控、运维和培训；模拟跑测阶段按需邀请业务负责人参与评审。

**核心交付物：**优化后的智能体版本、库存点评功能、备货建议功能、PO/PR前置校验功能、运营看板、培训及运维材料。

**阶段退出条件：**核心功能稳定运行，关键业务场景UAT通过，业务Owner签署验收。

**阶段四：规模推广与AI增强（11月1日-12月31日）**

**主要任务：**推广至更多产品线；AI预测与人工提报/统计模型对比校验；接入更多竞品及外部信息；输出解释型运营建议；建立准确性、稳定性和业务采纳评价机制；逐步训练为专属产品分析助手，支撑产品下市、促销等关键经营决策。

**核心交付物：**模型评估报告、交叉校验报告、AI建议规则、人工审核机制、成效评估报告。

**阶段退出条件：**AI结果达到业务确认的准确性和稳定性门槛，所有重大建议保留人工审核。

**阶段五：项目收尾（12月15日-12月31日）**

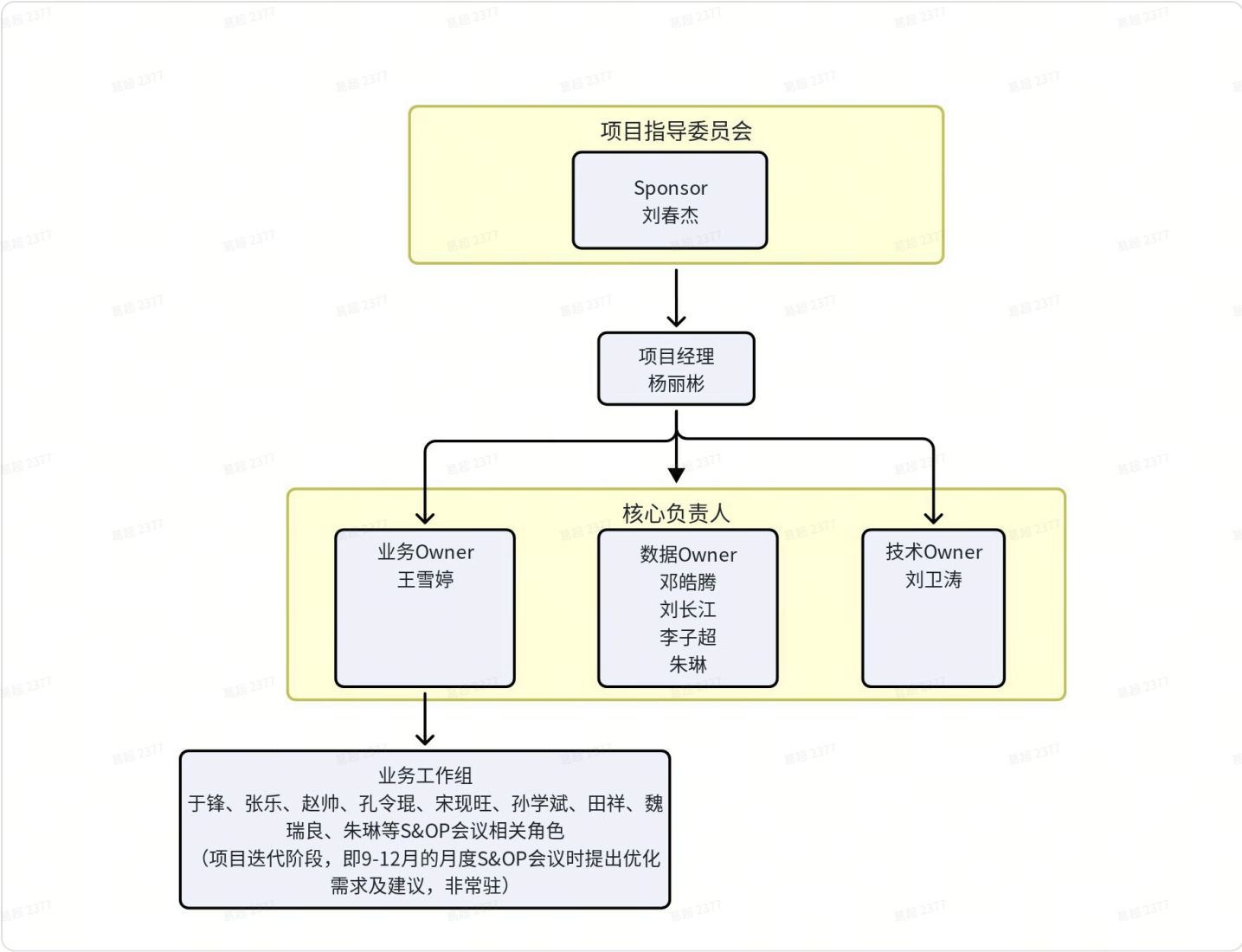
**主要任务：**运营移交及文档归档；项目终验及效益观察计划制定；提交项目结项申请。

**核心交付物：**运营移交文档、项目终验报告、效益观察计划、结项申请材料。

**阶段退出条件：**项目正式结项，运营移交完成，效益观察机制建立。

**五、项目团队**

**5.1 项目治理架构**



## 5.2 资源配置原则

项目采用**敏捷模式+精简团队**，仅保留核心成员，无需大量跨部门人员常驻；仅在模拟跑测阶段按需邀请业务负责人参与评审。

| 角色           | 建议投入方式 | 主要职责                   | 人员           |
|--------------|--------|------------------------|--------------|
| 第一责任 Sponsor | 关键决策投入 | 资源、范围、重大争议和阶段门决策       | 刘春杰          |
| 联合Sponsor    | 关键决策投入 | 资源、范围、重大争议和阶段门决策       | 孔繁斌、宋晓天      |
| 项目经理         | 全程投入   | 整体统筹、跨部门协调、风险与进度管理     | 杨丽彬          |
| 业务Owner      | 核心投入   | 流程、模板、规则、业务验收          | 王雪婷          |
| 数据Owner      | 核心投入   | 数据按照SPU维度梳理、标签扩展、质量和映射 | 邓皓腾、刘长江、李子超、 |
|              |        |                        |              |

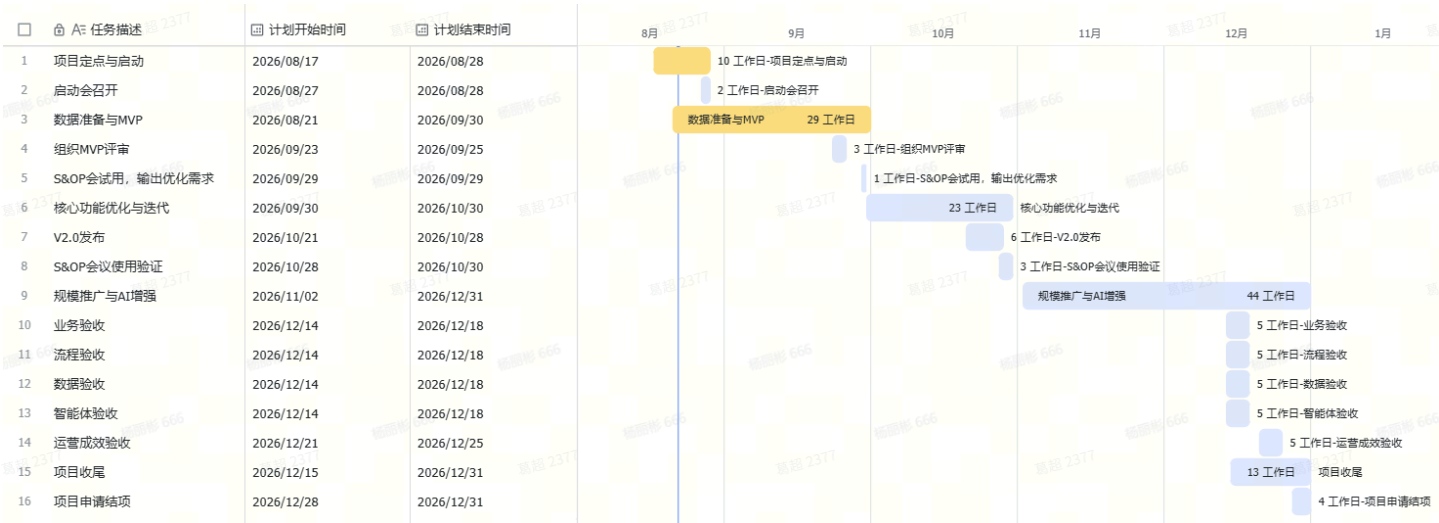
|          |      |                      |     |
|----------|------|----------------------|-----|
| 技术Owner  | 核心投入 | AI框架对接、数据接入、智能体、权限运维 | 刘卫涛 |
| 各业务部门接口人 | 按需参与 | 数据提供、口径确认、评审和验收      |     |

5.3 数据责任体系

每个数据域须明确数据Owner和数据Steward。数据Owner对业务定义和质量结果负责，数据Steward负责日常维护、问题处理及更新。

| 数据域          | 数据Owner | 数据Steward/对接人  | 核心责任                           |
|--------------|---------|----------------|--------------------------------|
| 库存及在途物料（含成本） | 邓皓腾     | 供应链/BI团队       | 库存数据SPU维度梳理、动态映射、标签扩展、物料成本字段维护 |
| 各渠道预测        | 刘长江     | 预测团队           | 预测系统数据结构化适配、校验规则               |
| 历史销售、出货、激活   | 刘长江     | MES/MAS/销售数据团队 | 全量历史数据归集、与预测维度对齐               |
| 竞品动态         | 李子超     | BLM项目团队        | 优先复用BLM成果，非结构化数据AI清洗           |
| 生命周期         | 直接复用    | TB项目管理团队       | 优先复用现有成果，非结构化数据AI清洗            |
| 产品谱系         | 刘长江     | 刘长江            | SPU，前代/迭代/继任参考关系               |

六、关键任务及里程碑



| 里程碑 | 时间节点 | 核心交付物 | 验收/阶段门标准 | 决策结果 |
|-----|------|-------|----------|------|
|     |      |       |          |      |

|                |                     |                          |                           |                    |
|----------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| 启动会召开          | 8月下旬<br>(8/27-8/28) | 项目章程、组织架构确认、立项评审材料、启动会材料 | 项目正式立项，组织及资源确认到位          | 是否启动数据准备与MVP建设     |
| MVP输出          | 9月底 (9/21)          | MVP版本、各模块报表、核心数据接入       | 核心功能可演示，各模块数据可展示          | 是否进入MVP评审          |
| MVP项目组评审通过     | 9月底 (9/25)          | MVP评审纪要、优化需求清单           | MVP通过业务评审，可支撑S&OP会议试用     | 是否进入核心功能优化阶段       |
| S&OP会试用，输出优化需求 | 9月底 (9/29)          | S&OP试用反馈、优化需求清单（按优先级排序）  | 收集业务方试用反馈及关键改进项           | 是否进入V2.0开发         |
| V2.0发布         | 10月底<br>(10/30)     | V2.0版本（优化功能上线）、培训材料、运维监控 | 核心功能业务跑顺，性能达标             | 是否进入流程验收           |
| 流程验收           | 12月中<br>(12/18)     | 流程验收报告                   | S&OP流程跑通，会前/会中/会后闭环建立     | 是否进入数据验收           |
| 数据验收           | 12月中<br>(12/18)     | 数据验收报告                   | 数据质量达标（完整/准确/及时/口径统一）     | 是否进入智能体验收          |
| 智能体验收          | 12月中<br>(12/18)     | 智能体验收报告                  | AI智能体功能达标（预测校验/库存点评/备货建议） | 是否进入业务验收           |
| 业务验收           | 12月中<br>(12/18)     | 业务验收报告                   | 业务指标达成（提效/库存周转/缺货率改善）     | 4项验收均通过后是否进入运营成效验收 |
| 运营成效验收         | 12月中<br>(12/25)     | 运营成效验收报告                 | 运营指标持续改善（采用率/反馈满意度）       | 是否进入项目结项           |
| 项目结项           | 12月底<br>(12/31)     | 项目结项报告、文档归档、运营移交         | 项目目标达成、运营平稳过渡             | 项目正式结项             |

## 七、整体预算与收益

项目采用敏捷模式分阶段推进，资源投入随阶段门逐步释放，避免前期过度承诺。

|    |        |        |
|----|--------|--------|
| 阶段 | 主要投入方向 | 资源释放依据 |
|----|--------|--------|

|               |                                |                   |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
| 阶段一：项目定点与启动   | 项目章程制定、组织协调、立项评审、启动会筹备         | 项目定点及核心范围确认       |
| 阶段二：数据准备与MVP  | 数据梳理、SPU映射、产品谱系、报表模板、MVP版本开发   | M1启动会及资源需求评估      |
| 阶段三：核心功能优化与迭代 | 库存点评、备货建议、PO/PR校验、性能优化、运维监控、培训 | M3 MVP评审通过及业务验收需求 |
| 阶段四：规模推广与AI增强 | 产品线推广、外部数据扩展、模型服务、评估和持续训练      | 阶段三验收通过及业务扩展需求    |
| 阶段五：项目收尾      | 运营移交、文档归档、终验报告、结项申请            | 项目目标达成及终验安排       |

资源投入包括数据接口开发、数据治理、AI智能体框架对接、竞品外部数据（如需）、云资源、权限安全、运维监控、培训变革管理及风险预备金。M1阶段输出详细资源需求和分期投入方案。

## 八、项目风险与应对措施

| 编号   | 风险描述                  | 概率 | 影响 | 应对措施                                        | Owner      |
|------|-----------------------|----|----|---------------------------------------------|------------|
| R001 | 跨部门协同量大，组织拉齐和资源投入不足   | 高  | 高  | 明确唯一第一责任Sponsor；通过指导委员会及阶段门协调资源；敏捷模式精简团队    | Sponsor    |
| R002 | 数据Owner缺失，数据问题无人最终负责  | 中  | 高  | 立项时同步批准数据责任清单，建立Owner和Steward机制             | 数据治理负责人    |
| R003 | SPU标准不一致导致跨系统汇总错误     | 高  | 高  | 手工关联表过渡；建立映射校验和主数据治理路线                      | 数据Owner    |
| R004 | 产品谱系不完整，新旧版本和继任计划无法关联 | 高  | 高  | 建立产品谱系规则和维护责任；优先复用BLM项目成果                   | 产品Owner    |
| R005 | 各部门需求持续增加导致范围蔓延       | 中  | 高  | 设置Out of Scope、范围变更评审和阶段门；敏捷模式2个月核心周期内严格控范围 | 项目经理       |
| R006 | AI幻觉、错误引用或无依据建议       | 中  | 高  | 强制来源引用、置信度和异常提示；无数据不得臆测；重大建议人工审核            | 技术/业务Owner |
| R007 | 成本、预测等敏感数据跨部门泄漏       | 中  | 高  | 最小权限、敏感数据隔离、权限矩阵、日志审计和安全测试                  | 安全负责人      |

|      |                         |   |   |                                     |                 |
|------|-------------------------|---|---|-------------------------------------|-----------------|
| R008 | 业务采纳不足，报告生成后未进入正式S&OP机制 | 中 | 高 | 将标准报告、决策和行动台账纳入正式会议制度及考核            | 业务Owner         |
| R009 | AI建议被误认为自动决策，责任不清       | 中 | 高 | 明确AI仅辅助，业务负责人为最终决策人；系统保留审核记录        | Sponsor/业务Owner |
| R010 | 与IPD、订单履约、BRM等项目重复建设    | 中 | 高 | 建立协同边界表，优先复用BRM等现有项目成果，重大设计纳入统一架构评审 | 项目经理            |
| R011 | 竞品外部数据不完整、不稳定或可信度不足     | 高 | 中 | 优先复用BRM项目成果；分级接入、人工校验、数据可信度标识和备选数据源 | BU/市场Owner      |
| R012 | 敏捷周期紧张，2个月内核心功能无法按时交付   | 中 | 高 | 核心功能优先，非必要功能延后；接入现有AI框架减少自研量；每周迭代跟踪 | 项目经理            |
| R013 | 多系统接口复杂、同步失败            | 中 | 中 | 异步机制、重试队列、接口SLA、监控告警和分步接入           | 技术Owner         |
| R014 | 未建立指标基线导致效益无法证明         | 中 | 中 | 数据准备阶段完成基线测量及指标会签                   | 项目经理            |
| R015 | BRM项目对接不畅，竞品与生命周期数据无法复用 | 中 | 中 | 尽早对接确认；备选方案为AI清洗非结构化数据或临时人工整理       | 项目经理            |

## 九、沟通机制

### 9.1 会议机制

| 会议       | 频率       | 参与人员                      | 主要目标              |
|----------|----------|---------------------------|-------------------|
| 项目敏捷站会   | 每日/每周    | 核心成员                      | 进度、阻塞、风险和当日计划     |
| 业务及模板评审会 | 按需       | 业务Owner、计划、BU、销售          | 各模块、报告模板和业务规则确认   |
| 数据治理专题会  | 按需       | 数据Owner、Steward、技术团队      | 数据口径、质量、映射及争议处理   |
| 项目指导委员会  | 每月/重大事项时 | Sponsor、联合Sponsor、核心Owner | 资源、范围、跨部门争议和重大决策  |
| 阶段门评审会   | 每个里程碑    | 指导委员会及相关Owner             | Go/No-Go决策及下一阶段授权 |

|             |       |                         |                       |
|-------------|-------|-------------------------|-----------------------|
| 范围变更评审会     | 按需    | Sponsor、业务Owner、技术Owner | 新需求价值、成本、排期和范围审批      |
| S&OP正式会议    | 按公司周期 | S&OP决策相关人员              | 产品分析、决策输出、行动分派及复盘     |
| S&OP会/供应会旁听 | 按会议周期 | 项目核心成员                  | 熟悉会议核心关注内容，确保报表匹配业务需求 |

9.2 管理台账

项目统一维护需求台账、数据问题台账、风险台账、决策台账、范围变更台账及S&OP行动项台账。正式决策须记录决策内容、决策人、生效时间、影响范围及后续责任人。

9.3 问题升级

| 级别 | 触发条件               | 升级对象          | 期望响应   |
|----|--------------------|---------------|--------|
| L1 | 团队内部任务阻塞           | 项目经理          | 4小时内   |
| L2 | 跨部门数据、口径或资源问题      | 相关Owner/部门负责人 | 1个工作日内 |
| L3 | 影响阶段门、范围、数据安全或核心目标 | 第一责任Sponsor   | 1个工作日内 |
| L4 | 资源重大调整、战略方向或公司级冲突  | 项目指导委员会/决策委员会 | 2个工作日内 |

十、项目验收

10.1 流程验收

- S&OP标准流程、输入、会议、决策、行动和复盘机制完成会签；
- 各部门职责和决策权明确；
- 决策及行动台账可持续运行。

10.2 数据验收

- 数据字典、指标口径、SPU映射、产品谱系和数据责任表完成；
- 关键数据具备来源追溯、更新时间和质量校验；
- 异常修正及争议处理机制可执行；
- 各模块数据完整、口径一致。

10.3 智能体验收

- 对话查询、报告自动生成、来源引用、预测校验打分、异常标注、权限控制、日志审计通过测试；
- 无数据时不得生成无依据结论；
- 事实、模型结果和AI解释应清晰区分；
- 性能、稳定性及安全性达到业务确认的标准；
- 报告生成耗时达到"会前即时生成"目标。

## 10.4 业务验收

- 试点报告可用于正式S&OP会议；
- 各分析模块完整且得到业务部门认可；
- 典型产品迭代链路和库存风险场景验证通过；
- 预测校验打分和异常标注功能准确可用；
- 业务Owner签署UAT及试点运营验收。

## 10.5 运营成效验收

系统上线后3—6个月评估预测准确率、库存风险提前识别、呆滞库存、缺货、会议准备工时和决策响应时间。运营成效不与系统上线当日验收混同。

## 10.6 主要交付物

项目章程、标准报告模板、数据字典、SPU映射、产品谱系规则、数据责任表、接口清单、权限矩阵、智能体系统、模型评估报告、测试及UAT报告、用户手册、培训材料、运维手册、阶段验收报告和效益观察方案。

## 十一、附件：

 AI辅助S&OP决策-报告模板

 AI原生S&OP项目管理

 中长期产品规划布阵3.0

TB项目数据报表

 2.竞对数据池